

경진대회 1차 정기회의 자료

2026 데이터안심구역 경진대회 · 2026.10.05(월) 23:00 · 장예현·배시온·이다은·조현준 · 제출 목표 10/20(화), 마감 10/22(목)

1. 회의 안건

#	안건	결정할 내용	결과
1	주제 투표	후보 7개(3장) 중 투표로 메인 주제 선정. 결합·변형안(4장)도 투표 대상에 포함 가능. 백업 주제 1개 함께 선정	
2	팀명	이용신청명·기획서·요약문에 공통으로 쓸 팀명	
3	데이터 이용 신청	담당: 장예현. 회의 직후 신청 데이터 목록 확정 → 신청. 반입자료(분석 코드)·참고자료(연구계획서·반출양식) 첨부 여부	
4	역할 분담	분석(코드 실행·수정) / 분석(결합·모델) / 기획·기획서 / 공공데이터 수집·시각화·발표. Python 가능자 확인	
5	방문 일정	5일 이상 목표. 후보 10/7(화) 10/10(토) 10/13(월) 10/15(수) 10/17(토), 예비 10/19~20. 누가 언제 갈지	
6	공공데이터 수집 담당	주제에 맞는 외부데이터 목록 확정, 10/8까지 수집, 반입 신청	
7	기획서 분담	문제·차별점 / 데이터·방법 / 결과(분석 후) / 제안·효과 / 디자인	
8	정기 회의	매주 월요일 23:00 고정 (10/12, 10/19). 필요 시 분석 직후 임시 회의	

2. 프로젝트 진행 시 꼭 지켜야 할 것

2-1. 탈락 조건 (하나라도 여기면 평가 제외)

- 안심구역에 1일 이상 직접 방문해서 분석한 기록이 있어야 함. 온라인·원격 분석은 인정 안 됨. 방문만 하고 분석을 안 하면 인정되지 않을 수 있음
- 미개방데이터(① 센터 고유 또는 ② 상호제공) 1종 이상을 실제 분석에 사용해야 함. 공공데이터만으로는 불가
- 기획서 30쪽 이내, 증빙(분석코드·활용 데이터 목록·분석기술) 첨부, 10/22까지 제출

2-2. 점수에 직접 영향을 주는 것

항목	규칙	우리가 할 일
방문일수 (10점)	1일 2점 ... 5일 이상 10점	5일 채우기. 하루 2~3시간씩 단계를 나눠 가도 됨
데이터 연계활용 (10점)	①+② 미개방데이터를 얼마나 적절히 연계했는지 (활용 적절성, 연계 수준, 인사이트 기여)	2종 이상 결합하고, 결합 구조도와 결합 키를 기획서에 명시
상호제공 가점 (최대 5점)	② 상호제공 데이터를 연계 활용하면 추가	정의서 17종에 있는 데이터를 쓰고 기획서에 '상호제공'임을 표시
창의성 (30점)	독창성·차별성, 접근 참신성, 문제 정의 적절성	과거 수상작(2023~2025)과 겹치지 않게, 기존 서비스와의 차이를 표로 제시
논리성 (30점)	데이터 활용 적절성, 전처리·분석 타당성, 결과에 따른 인사이트	계획이 아니라 실제 분석한 1차 결과를 기획서에 넣기
실행 가능성 (20점)	실행 전략 구체성, 현실 적용성, 공익적·산업적 기대효과	누가 쓰는지, 어떤 결정에 쓰이는지 명시. 공익과 산업 효과 둘 다 적기

2-3. 안심구역 보안·반출 규칙

- 데이터는 센터 PC 안에서만 열람·분석. USB·사진·화면 촬영 금지. 오류나 특이사항은 메모로 가져옴
- 반출은 심의 승인된 CSV 집계표만. 그래프·대시보드는 반출 CSV로 밖에서 만든다

- 개인·호·사업장을 식별할 수 있는 값(호관리번호, 상세주소, 원본 행)은 반출 금지. 집계 칸 건수가 적으면(기준 센터 확인, 보통 5~10 미만) 비공개 처리
- 반출 심의에 시간이 걸리므로 **최종 반출 신청은 10/16(금)까지**. 그 뒤는 보완만
- 외부데이터(㉓)와 분석 코드도 **반입 신청**을 거쳐야 센터 PC에 넣을 수 있음. 반입 파일에 개인정보·연습용 가짜 데이터가 섞이지 않게 확인
- 보안서약서 동의 후 이용. 이용 목적란에 "2026 데이터안심구역 경진대회 참가(팀명)" 명시

2-4. 일정 규칙

월	화	수	목	금	토	일
10/5 휴무·회의	6	7	8	9 한글날	10	11
12 회의	13	14	15	16 반출 신청 마감	17	18
19 회의	20 제출 목표	21	22 공식 마감			

- 센터 운영: 예선 기간 **평일 9~20시, 주말 운영**(10/3~5, 10/9 휴무). 주말 운영시간은 확인 필요. 승인 전에는 방문 불가
- 예선 10/28~29(서면·기술) → 본선 11/18~19(발표) → 결과 11/25 → 시상 12월. 본선 전까지 약 3주 보완 기간 있음

2-5. 안심구역: 한국데이터산업진흥원 서울센터 (확정)

위치	서울 중구 세종대로9길 42 부영빌딩 7층 (시청·광화문) · 센터 02-3708-5484 · 운영사무국 02-752-8078
절차	온라인 이용신청(dsz.kdata.or.kr) → 심의·승인 → 방문 분석(Jupyterlab·QGIS 등) → 반출 신청 → 심의 → 다운로드
이용 가능 데이터	② 상호제공 17종 전부(LH, KCB, SKT, 환경공단 15종, 카드사, NICE, 도로공사, 대구 상수도, 국민연금 등) + ① 센터 고유(교통카드 등, 신청 목록에서 확인)

3. 주제 후보 (투표용 · 가나다순 아님, 제안자 구분 없이 번호만)

각 후보는 같은 항목(문제·내용·데이터·결과물·유의점)으로 정리. '유의점'은 데이터정의서·과거 수상작 기준으로 확인된 사실만 적음.

후보 1. LH 임대주택 장기공실 진단·예측

문제	LH 임대주택 중 2년 이상 공실 9,941가구(2026.9). 장기공실의 73%가 40㎡ 미만 소형, 비수도권에 집중 — 공급과 수요의 불일치
내용	호별 계약 이력(2009.02~2026.07)으로 공실 기간·초기 미임대·중도해약을 측정 → 지역·유형·면적·임대료·관리비별 공실 요인 분석 → 장기공실 예측 모델 → 시군구 공실 위험 지도, 공급·운영 개선안
데이터	② LH 계약·관리비(전국, 시군구), KCB 행동동 소득(전국), SKT 유동인구(서울) · ① 교통카드 · ③ 전월세 실거래가, 인구, 역·대학 위치
결과물	공실 위험 지도, 요인 분석, 예측 모델, 대시보드
유의점	지역 단위가 시군구(단지 아님) · 해약 사유 컬럼 없음 · 한 번도 계약 안 된 신규 공사 미포함 · SKT는 서울만 · 공공임대 공실 주제 과거 수상작 없음

후보 2. 심표 — 졸음쉼터 포화지수와 확충 우선순위

문제	고속도로 사망자의 71%가 졸음·주시태만(2019~23), 2026 상반기 사망자 35.7% 증가. 쉼터가 만차면 지나치거나 갓길 정차 → 2차 사고. 졸음쉼터 대형 주차면은 17%뿐
내용	개별차량 이동경로로 연속 운전시간, 쉼터 주차감지 센서로 시간대별 만차율, 졸음사고 구간을 결합 → '휴식 수요 대비 공급 부족 지수' → 신설·확장 우선순위, 화물차 주차면 확충 구간
데이터	② 도로공사 졸음쉼터 주차감지 센서, 고속도로 교통사고, 개별차량이동경로, 차량통행지표 · ③ 졸음쉼터·휴게소 위치, 기상
결과물	구간별 포화·위험 지도, 확충 우선순위 표
유의점	센서의 시설번호↔실제 쉼터 위치 연결 정보 필요 · 이동경로 데이터의 표본 범위 확인 · 2025 도로공사 데이터 수상작 3팀은 모두 사고 데이터만 사용(센서·이동경로 활용 없음) · 2024 대상 '주차난 지수'와 구분되게 안전 관점으로 표현

후보 3. 직매립 금지 이후 소각시설 과부하 지도

문제	2026.1 수도권 생활폐기물 직매립 금지 시행. 수도권 66개 기초지자체 중 33곳 공공소각 용량 부족, 민간위탁·지방 반출 증가(국감 이슈)
내용	소각·매립·SRF·재활용 시설별 월 반입량(종량제·대형·사업장생활)을 발생지 시군구와 연결 → 시설별 부하 추이 예측, 발생지→처리시설 이동(전가) 흐름과 여유 시설 지도화
데이터	② 환경공단 생활폐기물 매립·소각·SRF·음식물·재활용 시설 반입처리 현황, SKT 유동인구 · ③ 시설별 처리용량, 소각시설 설치 현황, 시군구 인구
결과물	시설 과부하율 지도, 전가 흐름도, 제도 시행 전후 비교
유의점	시설 위치와 발생지 시군구 매칭 규칙 확인 필요 · 환경공단 데이터는 올해 신규라 과거 수상작 중복 없음 · 시의 성 높음

후보 4. 시간대별 혼잡 노출 취약지수 기반 대중교통 맞춤 방역 우선순위

문제	감염병 유행기 대중교통 혼잡 구간·시간대에 노출 위험이 커지지만 기존 방역은 노선 일괄 소독 위주
내용	시간대별 유동인구를 평소 대비 표준화해 혼잡도, 연령별 유동인구로 고령층 비중(취약도) → 역세권·시간대별 '혼잡 노출 취약지수' → 우선 방역 대상, 시간대별 인력 배치 가이드
데이터	② SKT 성·연령/요일/시간대별 유동인구 · ① 교통카드(선택) · ③ 지하철역·정류장 위치
결과물	지수 지도, 요일×시간 히트맵, 방역 우선순위 표
유의점	SKT 유동인구는 서울만, 2024년 1~12월, 월 단위 일평균, 50m 격자(좌표) → 유행기 전후 비교 불가, 역세권 집계는 역 좌표 반경으로 처리 · 연령은 60대 이상까지만(65세 분리 불가) · 유동인구를 보건 관점으로 쓴 과거 수상작 없음 · 데이터 1종 중심이라 연계 항목 설계 필요

후보 5. 청년 생활권 기반 임대주택 주거비 부담지수와 공급 우선 입지

문제	청년·1인 가구 주거비 부담은 커지는데 공공임대 공급은 부지 확보 위주라 청년 생활권과 어긋남
내용	20·30대 유동인구로 청년 생활권 지수, 소득 대비 임대료·관리비 부담지수(PIR형) → 사분면으로 '주거 소외지구' 도출 → 매입임대 등 신규 공급 우선 입지
데이터	② SKT 성·연령/시간대별 유동인구, KCB 행정동 소득, LH 계약·관리비 · (선택) 신한카드 매출 · ③ 전월세 실거래가
결과물	소외지구 사분면 지도, 공급 우선 입지 목록
유의점	KCB에 20·30대 소득 구분 있음 · LH 임대료·관리비 컬럼 있음 · 시군구 결합 가능(법정동·행정동 코드 앞 5자리) · SKT가 서울뿐이라 결합 분석은 서울 25개 구로 한정 · '지수→지도→입지' 형식은 과거 수상작에 많음(주차난 지수, 에너지 취약지수 등), 주제 자체 중복은 없음

후보 6. 영농폐기물 사업소의 보관 여력과 재고 집중 시기 분석

문제	영농폐비닐이 수거되지 못하고 방치·불법 소각되면 환경오염과 산불로 이어짐. 사업소 보관 공간이 차면 수거가 멈춤
내용	전북 3개 사업소(남원·전주·정읍) 일별 재고·적재율·보관가능량으로 공간 부족 시기·품목 파악, 고적재 반복 여부 구분, 수거량 변화와 비교 → 운영 검토 정보
데이터	② 환경공단 전북 영농폐기물 수거사업소 재고현황(2024~25), 영농폐기물 수거실적(2023~24)
결과물	사업소·품목별 재고 추세, 날짜별 적재율 열지도, 보관 여력 비교표
유의점	컬럼(일자·사업소·품목·재고량·적재율·보관가능량) 확인됨 · 범위가 전북 3곳 · 2025 최우수 '재배치 솔루션(HMH)'과 문제 유형이 비슷(경로 최적화는 제외한 설계) · 데이터 1~2종

후보 7. 폐차 사유별 폐배터리의 잔존성과 용도결정 비교

문제	전기차 폐차 증가로 폐배터리 재사용·재활용 판정 수요 급증. 2027년부터 성능평가 의무화 예정
내용	폐차 사유(사고·수명·침수·화재)별 측정 가능 여부·외관검사, SOH(잔존용량/정격용량) 분포, 성능과 재사용·재활용 판정의 관계 비교
데이터	② 환경공단 전기차 폐배터리 성능평가 결과(호남권 거점수거센터) · ③ 전기차 등록현황(선택)
결과물	사유별 측정 상태 그래프, 잔존성능 분포, 외관·용도결정 비교표
유의점	컬럼(폐차사유·차종·연식·검사종류·외관·OCV·절연저항·정격/잔존용량·용도결정) 확인됨, SOH는 계산 필요 · 표 본 수 미확인 · 데이터 1종 · 환경공단 데이터는 올해 신규라 과거 수상작 중복 없음

4. 결합·변형 가능한 조합 (투표 선택지로 추가 가능)

조합	내용	효과
----	----	----

후보 1 + 후보 5	'공급(공실) × 수요(청년 부담)' 한 주제. 1의 공실 측정에 5의 청년 생활권·부담지수를 수요 축으로 결합, 사분면(비어 있는 곳 / 부담 큰 곳 / 둘 다)으로 제시. 청년 생활권을 SKT 대신 KCB 20·30대 비율 + ③ 대학·산단 위치로 정의하면 전국 확장	LH·KCB·SKT·③ 연계로 연계 점수·가점 확보, 5의 서울 한정 문제 해소, 1의 코드·기획서 재사용
후보 4 변형	'방역' 대신 '혼잡 노출 취약 시간대 지도'로 일반화하거나, 교통카드(①)로 역별 혼잡을 보정해 2중 연계로 만들기	월 평균 데이터 한계를 인정하면서 연계 항목 보강
후보 6 + 후보 7	환경공단 '순환자원 운영 진단' 묶음: 영농폐기물 보관 여력 + 폐배터리 성능 비교를 한 기관 데이터 2중 연계로 구성	데이터 1종 문제 해소, 둘 다 빠르게 완성 가능
후보 3 + 후보 6	'직매립 금지 이후 폐기물 처리 인프라 부하' — 생활폐기물 시설 과부하와 영농폐기물 보관 포화를 같은 틀로	환경공단 데이터 여러 종 연계, 제도 시의성
후보 2 변형	화물차 중심(대형 주차면 17%, 화물차 사망사고 76% 줄음)으로 좁혀 '화물차 휴게 사각지대'로	문제 정의가 더 선명, 물류업계 공감
메인 + 백업	메인 1개와 백업 1개를 함께 신청해 두면 데이터 승인·구조 문제가 생겼을 때 전환 가능	신청은 한 번에, 분석은 메인 우선

5. 데이터 이용 신청 (담당: 장예현, 회의 직후)

항목	작성 내용
이용신청명	[2026 데이터안심구역 경진대회] (주제명)
개인/팀	팀 + 팀원 4명 등록 (방문일수 인정 위해)
자료이용목적	50자 이상. 대회 참가·팀명 명시, 문제·데이터·방법·반출 범위(집계만, 식별정보 제외) 포함 — 주제별 문구는 설계서 참고
소속/직급	성신여자대학교 / 학생
반입자료	분석 코드 zip (주제 확정 후 해당 코드) — 가짜 데이터 포함 금지
참고자료	연구계획서 + 반출 집계표 양식 PDF
분석환경	Jupyterlab(Python) + QGIS. 분석지원요청: 아니요
신청 데이터	주제별 핵심 데이터 + 백업 주제 데이터를 함께 신청 (추가 신청 시 승인 다시 대기). 교통카드처럼 권역이 나뉜 데이터는 필요한 권역만

6. 10/6(화) 전화 확인 목록

운영사무국 02-752-8078

- ☐ K-data 서울센터 방문이 '참여기관 안심구역 방문'으로 인정되는지
- ☐ 방문일수 산정 기준: 팀원 1명 방문도 인정되는지, 로그인/출입 중 어떤 기록인지
- ☐ K-data 센터에서 K-data 보유 상호제공 데이터를 쓸 때도 가점 대상인지
- ☐ 우리 데이터 활용팀은 본선 선발 시 어느 기관 묶음인지

K-data 서울센터 02-3708-5484

- ☐ 이용 신청 승인·반출 심의 소요 기간
- ☐ 분석 PC: Python 버전, pandas-scikit-learn 설치 여부, 패키지 추가 가능 여부
- ☐ 분석 코드·공공데이터 반입 절차와 기간
- ☐ 예선 기간 주말 운영시간
- ☐ 교통카드 데이터 정의서(컬럼·단위·용량)
- ☐ 반출 시 소수 칸 비공개 기준

7. 회의 후 할 일

- ☐ 투표 결과(메인·백업) 기록, 팀명 확정
- ☐ 이용 신청 제출 (장예현)
- ☐ 역할·방문 날짜표 공유
- ☐ 10/6 전화 확인 → 결과 공유
- ☐ 공공데이터 수집 시작 (담당자)
- ☐ 다음 회의 10/12(월) 23:00: 1차 방문 결과·데이터 구조 확인, 분석 진행 점검

참고 자료: 경진대회_진행_가이드.pdf, 아이디어_서울_최종후보.pdf, LH공실_분석설계서.pdf, 팀원 기획안 2건, 데이터정의서 17종